J&J ACELERAÇÃO CYBERSECURITY

COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Conceitos fundamentais, IaaS, PaaS e SaaS

Material didático do aluno

Fundamentos de Cloud Computing e segurança em ambientes corporativos

Outubro de 2026

Apresentação e objetivos

A computação em nuvem mudou a forma como organizações adquirem, operam e protegem recursos de tecnologia. Em vez de depender exclusivamente de equipamentos próprios, uma empresa pode contratar infraestrutura, plataformas e softwares como serviços. Essa mudança não elimina a responsabilidade pela segurança: ela redistribui tarefas entre o cliente e o provedor.

Ao concluir a leitura, você deverá ser capaz de: explicar o conceito de nuvem; diferenciar IaaS, PaaS e SaaS; reconhecer modelos de implantação; identificar responsabilidades de segurança; analisar custos e escolher um modelo adequado a uma necessidade corporativa.

1. O que é computação em nuvem?

Segundo a definição amplamente adotada do NIST (SP 800-145), computação em nuvem é um modelo que permite acesso conveniente, sob demanda, por rede, a um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis, como redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços, que podem ser provisionados e liberados rapidamente com esforço mínimo de gerenciamento ou interação com o provedor.

A nuvem não é simplesmente “o computador de outra pessoa”. Trata-se de um modelo operacional com automação, compartilhamento controlado de recursos, medição de consumo e capacidade de ampliar ou reduzir serviços conforme a necessidade.

1.1 As cinco características essenciais

• Autosserviço sob demanda: O consumidor provisiona recursos, como máquinas virtuais, sem depender de atendimento manual a cada solicitação.

• Amplo acesso pela rede: Os serviços podem ser acessados por mecanismos padronizados e diferentes dispositivos, conforme políticas de acesso.

• Agrupamento de recursos: Recursos físicos e virtuais são compartilhados entre clientes com isolamento lógico e alocação dinâmica.

• Elasticidade rápida: A capacidade pode crescer ou diminuir rapidamente, muitas vezes de forma automatizada.

• Serviço mensurado: Uso de processamento, armazenamento ou requisições é monitorado e pode servir de base para cobrança.

1.2 Cloud versus infraestrutura local

Aspecto	Infraestrutura local (on-premises)	Computação em nuvem
Aquisição	Compra e manutenção de equipamentos	Contratação de serviços e consumo
Escala	Depende de capacidade instalada e compras	Pode ser ajustada conforme oferta e limites

Aspecto	Infraestrutura local (on-premises)	Computação em nuvem
Controle físico	Maior controle direto do datacenter	Infraestrutura física gerenciada pelo provedor
Custos	Investimento inicial e operação contínua	Custos variáveis, reservas e assinaturas
Segurança	Equipe local administra toda a pilha	Responsabilidade compartilhada por serviço

2. Fundamentos tecnológicos

2.1 Virtualização e máquinas virtuais

Virtualização permite executar múltiplas máquinas virtuais (VMs) em um mesmo equipamento físico, usando um hipervisor. Cada VM possui sistema operacional e recursos virtuais próprios. Na nuvem, VMs podem ser criadas a partir de imagens, configuradas por software e descartadas quando não forem mais necessárias.

2.2 Contêineres e serviços gerenciados

Contêineres empacotam uma aplicação e suas dependências, compartilhando o kernel do sistema hospedeiro. Eles não são equivalentes a VMs. Serviços gerenciados abstraem tarefas operacionais, como atualizações do mecanismo de banco de dados, backups configuráveis e parte da disponibilidade; o cliente ainda precisa definir acessos, dados e configurações seguras.

2.3 Escalabilidade, elasticidade e alta disponibilidade

Escalabilidade é a capacidade de aumentar recursos para suportar maior demanda; pode ser vertical (mais CPU/RAM em uma instância) ou horizontal (mais instâncias). Elasticidade é ajustar recursos dinamicamente conforme a demanda. Alta disponibilidade envolve redundância e mecanismos de recuperação para reduzir indisponibilidade. Escalar não garante, por si só, alta disponibilidade.

2.4 Regiões, zonas e latência

Provedores organizam recursos em regiões geográficas e, em muitos casos, zonas de disponibilidade independentes. A escolha afeta latência, residência dos dados, disponibilidade e custo. Implantar em duas zonas pode reduzir riscos de falhas localizadas; implantar em múltiplas regiões exige decisões adicionais sobre replicação e consistência.

3. Modelos de serviço: visão geral

Os três modelos clássicos descrevem qual parte da pilha tecnológica o provedor entrega e administra. Quanto mais gerenciado é o serviço, menos atividades de infraestrutura ficam com o cliente, mas ele continua responsável por identidades, configurações e dados dentro de seu controle.

Modelo	O que o cliente contrata	O que normalmente administra
IaaS	Infraestrutura virtual: VMs, discos, redes	Sistema operacional, aplicações, dados e configurações
PaaS	Plataforma para desenvolver/executar aplicações	Código, dados, parâmetros e acessos da aplicação
SaaS	Aplicação pronta acessada pela rede	Usuários, permissões, conteúdo e configurações disponíveis

4. IaaS — Infrastructure as a Service

Em IaaS, o provedor disponibiliza recursos de infraestrutura virtualizados. O cliente pode criar servidores, definir redes virtuais, conectar discos e instalar sistemas operacionais e aplicações. É uma opção flexível, especialmente para migração de sistemas existentes ou quando há necessidade de controle sobre o ambiente de execução.

4.1 Exemplos e componentes

• Máquinas virtuais: Amazon EC2, Azure Virtual Machines e Google Compute Engine.

• Armazenamento de blocos e objetos, redes virtuais, balanceadores de carga e endereços IP.

• Regras de firewall em nuvem, grupos de segurança, tabelas de rotas e VPNs.

4.2 Exemplo corporativo

Uma empresa hospeda um sistema interno em duas VMs Linux, utiliza um banco de dados instalado por sua equipe e mantém um balanceador de carga. Ela decide versões do sistema, patches, contas de administração, backup e políticas de rede. O provedor opera os equipamentos físicos subjacentes.

4.3 Vantagens e limitações

• Vantagens: flexibilidade, controle de sistemas e compatibilidade com aplicações legadas.

• Limitações: maior esforço de administração, atualização, observabilidade e hardening; risco de custos com instâncias ociosas.

4.4 Segurança em IaaS

A organização deve aplicar atualizações de segurança, restringir portas, usar IAM e MFA para administração, criptografar dados quando necessário, gerenciar chaves e segredos, realizar backups testados e monitorar logs. A configuração de rede insegura pode expor serviços mesmo quando o datacenter do provedor é seguro.

5. PaaS — Platform as a Service

Em PaaS, o provedor entrega um ambiente gerenciado para construir, implantar e executar aplicações. O cliente normalmente se concentra no código e nos dados, enquanto a

plataforma gerencia partes do sistema operacional, runtime, escalonamento e infraestrutura subjacente, conforme o serviço contratado.

5.1 Exemplos e funcionamento

• Azure App Service, Google App Engine e plataformas de aplicação gerenciadas.

• Serviços gerenciados de banco de dados podem ser considerados serviços de plataforma, dependendo do modelo e da definição adotados.

• Um desenvolvedor publica uma aplicação, configura variáveis e permissões, e a plataforma executa o serviço.

5.2 Exemplo corporativo

Uma startup desenvolve uma API de atendimento. Em vez de manter servidores e atualizar manualmente o runtime, a equipe publica o código em uma plataforma gerenciada. Continua responsável por falhas de autenticação, autorização, validação de entradas, dependências da aplicação e tratamento de dados pessoais.

5.3 Vantagens e limitações

• Vantagens: rapidez de entrega, menos tarefas operacionais e integração com automação de implantação.

• Limitações: menor controle sobre a plataforma, restrições técnicas, custos específicos e dependência de recursos do fornecedor (vendor lock-in).

5.4 Segurança em PaaS

A equipe precisa configurar autenticação, perfis de acesso, proteção de segredos, TLS, monitoramento, política de implantação e segurança do código. “Gerenciado” não significa “seguro por padrão em todas as configurações”.

6. SaaS — Software as a Service

Em SaaS, o usuário consome uma aplicação pronta, geralmente via navegador ou aplicativo. O provedor administra a maior parte da infraestrutura e do software. O cliente concentra esforços em contas, permissões, configuração, classificação e compartilhamento dos dados.

6.1 Exemplos

• Google Workspace e Microsoft 365 para colaboração e produtividade.

• Salesforce para gestão de relacionamento com clientes.

• Plataformas de videoconferência, helpdesk, CRM e gestão escolar oferecidas como serviço.

6.2 Exemplo corporativo

Uma escola utiliza um serviço de e-mail e armazenamento de arquivos. Ela não administra os servidores de e-mail, mas deve configurar MFA, permissões de pastas, regras de compartilhamento, retenção de dados, contas de ex-colaboradores e política de acesso de

terceiros.

6.3 Vantagens e limitações

• Vantagens: implantação rápida, atualização pelo fornecedor e acesso simplificado.

• Limitações: personalização restrita, dependência de conectividade e fornecedor, e riscos de configurações indevidas ou exportação de dados.

6.4 Segurança em SaaS

Pontos críticos incluem MFA, SSO quando disponível, gestão do ciclo de vida das contas, revisão periódica de permissões, auditoria, controles de compartilhamento e avaliação contratual sobre tratamento, retenção e exclusão de dados.

7. Comparação aprofundada dos três modelos

Critério	IaaS	PaaS	SaaS
Foco	Infraestrutura	Plataforma de execução	Aplicação pronta
Controle do cliente	Alto sobre SO e apps	Principalmente app e dados	Configuração e uso
Manutenção de SO	Normalmente cliente	Normalmente provedor	Provedor
Patches da aplicação	Cliente	Cliente (código próprio)	Provedor (produto)
Exemplo	VM para ERP	Hospedagem de API	E-mail corporativo
Risco comum	Porta exposta	Segredo em configuração	Compartilhamento excessivo

Atenção: as fronteiras exatas variam por produto. Um banco de dados gerenciado, por exemplo, transfere algumas atividades de operação ao provedor, mas não a responsabilidade do cliente por dados, usuários, consultas e regras de acesso.

8. Modelos de implantação

8.1 Nuvem pública

Infraestrutura oferecida para uso de múltiplos clientes por um provedor. Recursos são isolados logicamente e consumidos sob contratos e configurações específicas. Pública não significa que todos os dados sejam publicamente acessíveis.

8.2 Nuvem privada

Infraestrutura destinada exclusivamente a uma organização, podendo ser operada por ela ou por terceiros, dentro ou fora de suas instalações. Pode oferecer maior controle de requisitos específicos, mas não elimina custos e responsabilidades operacionais.

8.3 Nuvem híbrida

Combina ambientes distintos, como nuvem privada e pública, conectados para permitir portabilidade ou integração de dados e aplicações. Exemplo: sistema legado local integrado a uma aplicação hospedada na nuvem.

8.4 Multicloud

Uso de serviços de mais de um provedor de nuvem. Não é sinônimo de híbrida. Pode atender requisitos de resiliência ou especialização, mas aumenta complexidade de identidade, rede, observabilidade e governança.

9. Modelo de responsabilidade compartilhada

A segurança na nuvem envolve tarefas do provedor e do cliente. O provedor normalmente protege a infraestrutura que opera; o cliente protege o que configura, acessa, desenvolve e armazena. O equilíbrio muda conforme IaaS, PaaS ou SaaS.

Camada / responsabilidade	IaaS	PaaS	SaaS
Instalações e hardware	Provedor	Provedor	Provedor
Sistema operacional da carga	Cliente	Em geral, provedor	Provedor
Código de aplicação própria	Cliente	Cliente	Não se aplica ao produto padrão
Contas, perfis e permissões	Cliente	Cliente	Cliente
Dados e regras de compartilhamento	Cliente	Cliente	Cliente
Configurações disponibilizadas	Cliente	Cliente	Cliente

Exemplo: em SaaS, um vazamento causado por um arquivo compartilhado publicamente pode decorrer de uma configuração do cliente. Em IaaS, uma VM desatualizada pode ser comprometida mesmo quando o provedor mantém o hardware corretamente.

10. IAM e segurança de nuvem

IAM conecta o conteúdo estudado anteriormente à computação em nuvem. Toda organização precisa definir quem pode acessar quais recursos, em quais condições e por quanto tempo. A autenticação de administradores, o uso de MFA, a aplicação de menor privilégio e a revisão de acessos são essenciais em todos os modelos.

10.1 Identidades humanas e não humanas

Pessoas acessam consoles e aplicações; workloads, APIs e pipelines utilizam identidades de serviço. Sempre que possível, devem ser usadas credenciais temporárias e identidades gerenciadas, em vez de chaves permanentes embutidas em código.

10.2 Cofres de segredos e criptografia

Senhas, tokens e chaves de API devem ser mantidos em soluções apropriadas de gestão de segredos, com acesso restrito, auditoria e rotação. A criptografia em trânsito e em repouso é

importante, mas não substitui controle de acesso nem protege dados de usuários que já tenham permissões excessivas.

10.3 Logs, detecção e resposta

Registros de autenticação, alterações de políticas, criação de recursos e eventos de aplicação ajudam a investigar incidentes. Devem ser protegidos contra alteração indevida, enviados a destinos adequados e mantidos conforme necessidade operacional, legal e política de retenção.

11. Custos e governança financeira

A nuvem pode reduzir investimentos iniciais, mas o custo final depende de consumo, arquitetura e gestão. Modelos de cobrança incluem instância por tempo, armazenamento por volume, transferência de dados, requisições e licenças por usuário. É importante considerar custos de saída de dados (egress), backups, monitoramento e suporte.

11.1 Boas práticas de FinOps

• Definir orçamentos, alertas e responsáveis por centros de custo.

• Desligar ambientes de teste quando não estiverem em uso, quando tecnicamente viável.

• Dimensionar instâncias conforme métricas e demanda, evitando superprovisionamento.

• Utilizar tags/etiquetas para identificar equipes, projetos e ambientes.

• Avaliar descontos, reservas e compromissos de consumo com base em uso previsível.

12. Critérios para escolher IaaS, PaaS ou SaaS

A escolha deve começar pelo problema de negócio, não pelo nome da tecnologia. Pergunte: precisamos desenvolver um software próprio? O sistema exige controle do sistema operacional? Existe uma solução pronta que atenda ao requisito? Quais dados serão processados? Que nível de disponibilidade e conformidade é necessário? Qual equipe operará a solução?

Necessidade	**Modelo frequentemente adequado**	**Justificativa**
Migrar aplicação legada que depende de configuração específica do SO	IaaS	Maior controle do ambiente
Publicar rapidamente uma API desenvolvida internamente	PaaS	Menor carga de manutenção da plataforma
Disponibilizar e-mail e edição colaborativa	SaaS	Funcionalidade pronta para usuários
Hospedar ERP customizado com requisitos especiais	IaaS ou PaaS	Depende da compatibilidade e dos serviços gerenciados disponíveis

Necessidade	Modelo frequentemente adequado	Justificativa
Oferecer CRM a uma equipe comercial	SaaS	Reduz esforço de desenvolver e operar CRM próprio

13. Estudo de caso: empresa em transformação digital

A empresa fictícia TechNova possui um portal interno legado, uma nova API de atendimento e precisa de e-mail corporativo. Para o portal legado, considera VMs IaaS, pois há dependências específicas do sistema. Para a API, avalia PaaS para acelerar entregas. Para o e-mail, contrata SaaS. A equipe centraliza identidades, aplica MFA e mantém inventário de contas e serviços.

Essa arquitetura utiliza modelos diferentes para necessidades diferentes. O trabalho da equipe de Cybersecurity é identificar as responsabilidades de cada serviço, garantir configurações seguras, monitorar acessos e documentar a proteção de dados.

14. Equívocos comuns

• “Tudo na nuvem é automaticamente seguro.” A segurança depende também de permissões, configurações, código e governança do cliente.

• “SaaS elimina a necessidade de IAM.” O cliente ainda administra usuários, papéis, MFA e compartilhamento.

• “PaaS significa que o provedor corrige bugs do meu código.” A segurança do código próprio continua sob responsabilidade da equipe desenvolvedora.

• “Nuvem pública significa dados públicos.” O termo descreve o modelo de disponibilização da infraestrutura, não a visibilidade dos dados.

• “Elasticidade e escalabilidade são a mesma coisa.” Escalabilidade é capacidade de crescer; elasticidade enfatiza o ajuste dinâmico à demanda.

15. Glossário essencial

• API: Interface para comunicação entre aplicações.

• Disponibilidade: Capacidade de um serviço permanecer acessível quando necessário.

• Egress: Tráfego de dados que sai de um serviço ou ambiente, frequentemente sujeito a cobrança.

• Hipervisor: Camada que permite executar e gerenciar máquinas virtuais.

• IAM: Gerenciamento de identidades e acessos.

• Latência: Tempo decorrido na comunicação entre origem e destino.

• Menor privilégio: Conceder somente as permissões necessárias.

• Região: Localização geográfica de recursos de um provedor.

• Runtime: Ambiente de execução de uma aplicação.

• Vendor lock-in: Dependência técnica ou comercial de um fornecedor.

• Workload: Aplicação, serviço ou processo executado em infraestrutura computacional.

• Zona de disponibilidade: Agrupamento de infraestrutura projetado para isolamento de determinadas falhas.

16. Questões de revisão conceitual

• Explique as cinco características essenciais da computação em nuvem.

• Diferencie escalabilidade vertical, horizontal e elasticidade.

• Por que uma máquina virtual em IaaS exige mais administração do cliente do que uma aplicação SaaS?

• Em um serviço PaaS, quais riscos de segurança permanecem sob responsabilidade do desenvolvedor?

• Qual é a diferença entre nuvem pública, privada, híbrida e multicloud?

• Descreva um exemplo de falha de IAM que poderia afetar um ambiente SaaS.

• Explique por que serviços gerenciados não eliminam a necessidade de monitoramento e backups.

• Quais fatores devem ser considerados antes de migrar uma aplicação legada para a nuvem?

• Como os conhecimentos de MFA, RBAC e gestão de segredos se aplicam aos três modelos?

• Por que o menor preço mensal anunciado pode não representar o menor custo total?

17. Síntese final

IaaS oferece infraestrutura configurável e maior controle operacional. PaaS fornece uma plataforma gerenciada para aplicações próprias. SaaS entrega software pronto. A escolha depende de requisitos técnicos, equipe, custos, conformidade e nível de controle desejado. Em todos os modelos, a segurança é compartilhada: identidade, permissões, dados e configurações continuam exigindo atenção do cliente.

Referências para aprofundamento

MELL, P.; GRANCE, T. The NIST Definition of Cloud Computing. NIST SP 800-145, 2011. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145

NIST. Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations. SP 800-53 Rev. 5. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5

AWS. Shared Responsibility Model. https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/

Microsoft Learn. Shared responsibility in the cloud.
https://learn.microsoft.com/azure/security/fundamentals/shared-responsibility

Google Cloud. Shared responsibility and shared fate.
https://cloud.google.com/architecture/framework/security/shared-responsibility-shared-fate

FinOps Foundation. FinOps Framework. https://www.finops.org/framework/